物種的初步想像

——為什麼選擇水母?

→ 水母型態幾乎能對應冰下湖的每一項限制，因此設定物種趨同演化出水母的身體設計

Vostok 的環境	水母的優勢
極度寡營養	身體約 95% 是水，只需很少的有機物就能長大
永久黑暗	不依賴視覺，以口腕接觸獵物、被動捕食
低溫、食物稀少	低活動、低代謝，緩慢游動就能有效捕食
約 350 atm 高壓	膠質身體沒有充氣空腔，冥河水母等也生活在數千公尺深海
湖底環境不穩定	完全浮游的生活史（參考盔水母），不需固著在湖底

物種的初步想像

能量來源	大型異營生物，以口腕收集湖中的微生物團塊與原生生物		冥河水母 Stygiomedusa gigantea
住在哪	化學能與食物資源較集中的區域		Lake Vostok accretion-ice 微生物群落
繁殖方法	有性生殖、胎生：幼體在母體內發育，以小水母的型態釋出；不需要附著在湖底形成 polyp		盔水母 Periphylla periphylla

生物型態

——深海巨型化理論，能套用到冰下湖嗎?



- **克萊伯定律（Kleiber's Rule）——體型較大的動物更有效率**

克萊伯定律指出：代謝率約與體重的 0.75 次方成正比，因此體型較大的動物，單位體重的代謝率較低、能量利用更有效率。鯨魚的總代謝量雖然比小魚高得多，但每公斤消耗的能量遠低於小魚。

→ 部分適用：低代謝的大型個體較能撐過食物稀少期；但「減少散熱」只適用於恆溫動物

- **伯格曼法則（Bergmann's Rule）——寒冷氣候中的海洋動物體型較大**

伯格曼法則指出：動物的體型往往會隨溫度降低而增大。例如北極深海可以發現格陵蘭鯊（Greenland shark）和巨型海蜘蛛（giant sea spiders）等巨大生物。低溫會使細胞長得更大，並降低代謝速率、延長壽命。

→ 不適用：此法則原本針對恆溫動物，冷水巨型化需要其他解釋

- **島嶼法則（The Island Rule）——深海隔離**

2006 年，Craig R. McClain 發現深海腹足類也符合「島嶼法則」：淺海中體型小的類群，在深海演化得更大；體型大的類群則變小。McClain 認為「深海在功能上類似於一座島嶼」，食物有限是主要的驅動因素。

→ 視物種的祖先而定：小型類群傾向變大、大型類群傾向變小，方向取決於祖先體型

巨型化的原因

——除了經典理論，還有什麼原因?

- **氧氣——不是限制，也不是主因**

有學者主張冷水巨型化來自高溶氧（CHAPELLE & PECK 1999）。但 WOODS 等人（2009）用南極海蜘蛛實驗發現，大型個體並沒有比小型個體更怕缺氧；在 0°C 以下，低溫降低代謝，氧氣就不再限制體型。

→ VOSTOK 約 −3°C：溶氧雖約為一般淡水湖的 50 倍，但不是物種變大的原因

- **膠質假巨型化——用水撐大身體**

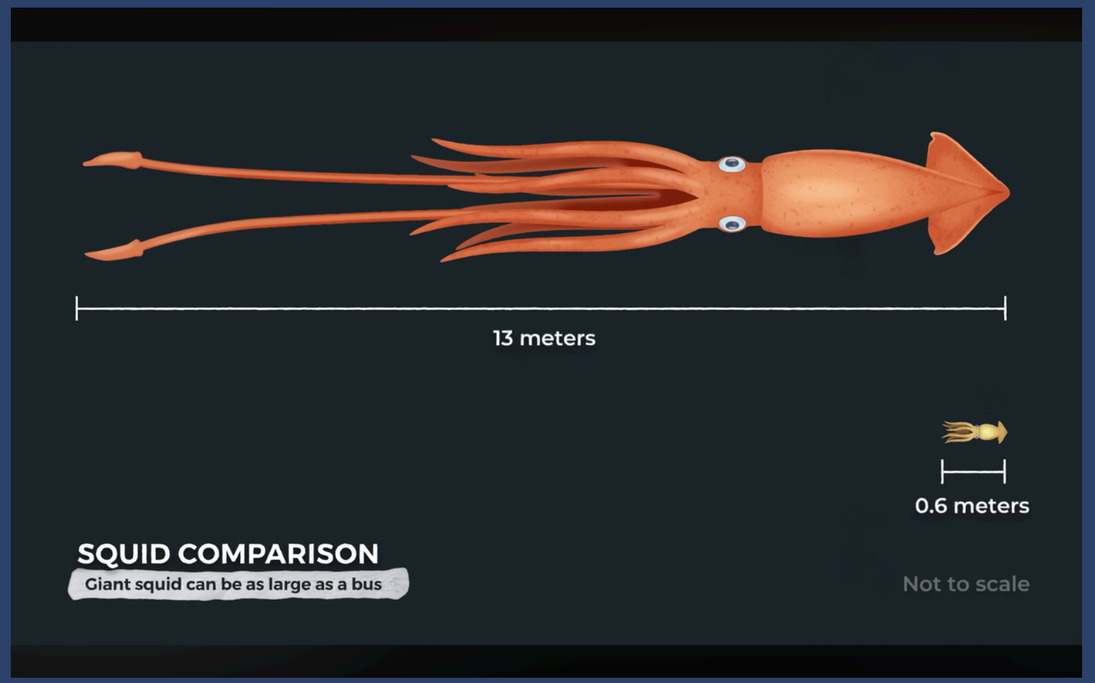
水母身體約 95% 是水。ACUÑA 等人（2011）指出，水母演化出含水量高的大型身體，提高與獵物的接觸率；只要移動得夠慢，大型捕捉構造就有利，獵物清除率可與魚類相當。

→ 主要原因：在獵物稀少的 VOSTOK，物種以膠質撐大身體、緩慢移動，擴大捕捉範圍

時間夠嗎？水溫低、代謝慢、掠食者罕見，這裡整體演化非常緩慢；但若是物種在隔離初期族群小、環境壓力大，可能經歷一段快速演化，長成大型長壽的生物後才放慢

＃例：澤西島紅鹿與大陸隔離後，不到 6,000 年體型就縮小到約六分之一





設定書

型態	傘部直徑約 2 m，四條帶狀寬大口腕長約 10 m；身體約 95% 是水，以緩慢收縮傘部移動、伸展口腕捕食	冥河水母傘部超過 1 m、四條帶狀口腕可超過 10 m（MBARI）；水母身體約 95% 是水（NOAA）
代謝	好氧異營、低活動、低代謝；以口腕收集湖中的微生物團塊與原生生物；能在淡水中調節滲透壓	湖水估計每毫升約 10^5–10^6 個細胞，湖水來自冰蓋融水、屬淡水（Christner & Priscu）；淡水水母已有先例：桃花水母
繁衍	有性生殖、胎生：幼體在母體內發育，以小水母的型態釋出；不經固著在湖底的水螅體階段	冥河水母為胎生（Russell & Rees 1960）；盔水母完全浮游，沒有水螅體階段（Jarms et al. 2002）
行為	緩慢游動、隨湖水環流漂移；聚集在湖岸附近微生物較多的區域；可能以生物發光與同類溝通	可存活細胞集中在湖岸附近的增生冰轉換區（D'Elia et al. 2008）；盔水母游速多低於 2 cm/s，會發出紅色閃光，可能作為訊號
威脅	食物極少；族群小，配偶難尋、易近親繁殖；靠近冰層底部時可能被凍入增生冰	湖水會凍結到冰蓋底部並被帶走，約 13,300 年全部更新一次（Bell et al. 2002）